Théorème de Pythagore

Fiche d'exercices – 4ème

Racine carrée d'un nombre positif

Exercice 1

Sans utiliser de calculatrice, donner les résultats suivants :[cite: 1]

$$\sqrt{100} \quad \sqrt{121} \quad \sqrt{64} \quad \sqrt{4} \quad \sqrt{49}$$

Exercice 2

Sans utiliser de calculatrice, donner les résultats suivants :[cite: 1]

$$\sqrt{6^2} \quad \sqrt{81} \quad \sqrt{(-5)^2} \quad \sqrt{144} \quad \sqrt{16}$$

Exercice 3

Encadrer chacun des nombres suivants entre deux entiers consécutifs.[cite: 1]

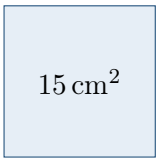
$$\sqrt{7} \quad \sqrt{19} \quad \sqrt{80} \quad \sqrt{40} \quad \sqrt{130}$$

Exercice 4

On considère le carré ci-dessous dont l'aire vaut $15\,\text{cm}^2$.

[cite: 1]

1. Quelle est la valeur exacte du côté de ce carré ?
2. Quelle est la valeur exacte du périmètre de ce carré ?
3. Donner une valeur approchée du périmètre de ce carré au dixième près.



Exercice 5

Donner une valeur approchée, au centième près, du périmètre d'un carré dont l'aire est de $27\,\text{m}^2$.[cite: 1]

Calculer une longueur dans un triangle rectangle

Exercice 6

On considère un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 6\,\text{cm}$ et $AC = 8\,\text{cm}$.[cite: 1]

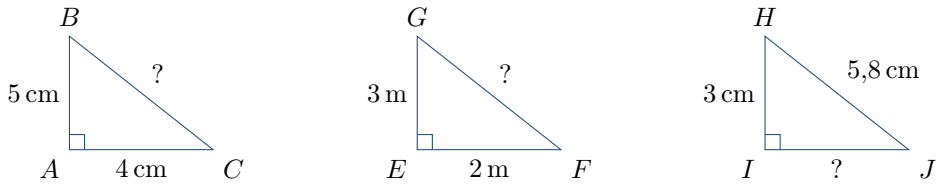
1. Faire une figure à main levée.
2. Déterminer la longueur du côté $[BC]$.

Exercice 7 cite: 1

1. ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 12\,\text{cm}$ et $AC = 16\,\text{cm}$. Calculer la longueur BC.
2. RST est un triangle rectangle en T tel que $ST = 5\,\text{m}$ et $RS = 9\,\text{cm}$. Calculer la longueur RT et arrondir le résultat au dixième.
3. MDR est un triangle rectangle isocèle en D tel que $MD = 7\,\text{cm}$. Déterminer la longueur MR et arrondir le résultat au dixième.

Exercice 8

Déterminer la longueur manquante sur chacun des triangles ci-dessous. Arrondir au dixième si nécessaire.[cite: 1]

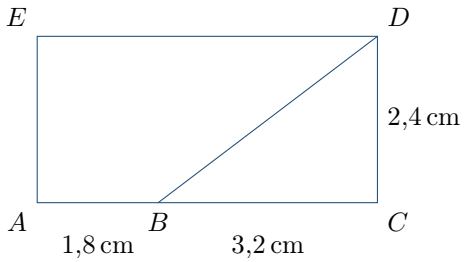


Exercice 9 cite: 1

1. On considère un rectangle $MARS$ tel que $MA = 6{,}3\,\text{cm}$ et $AR = 8{,}4\,\text{cm}$. Déterminer la longueur de ses diagonales.
2. On considère un losange $ABCD$ de centre O tel que $AC = 12\,\text{cm}$ et $BD = 16\,\text{cm}$. Après avoir fait une figure à main levée, déterminer la longueur AB.

Exercice 10

Sur la figure ci-contre, $ACDE$ est un rectangle.[cite: 1]

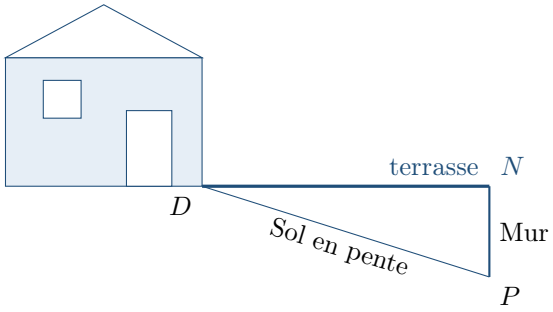


1. Calculer la longueur du segment $[BD]$.
2. Calculer la longueur EB.

Résoudre des problèmes

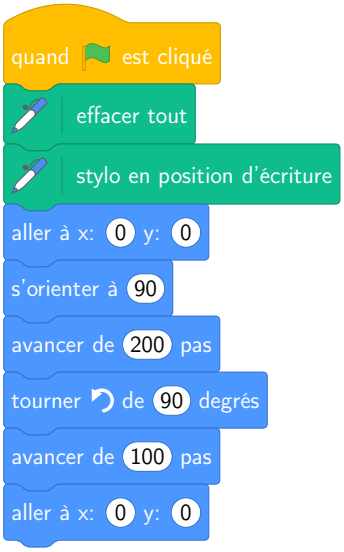
Exercice 11

Léo veut se faire construire une terrasse pour sa maison. Sur le schéma ci-dessous, la terrasse est représentée par le segment $[DN]$. Elle est horizontale et mesure 4 mètres de longueur. Elle est construite au-dessus d'un terrain en pente qui est représenté par le segment $[DP]$ de longueur 4,20 mètres. Pour cela, il a fallu construire un mur vertical représenté par le segment $[NP]$. Déterminer la hauteur du mur.[cite: 1]



Exercice 12

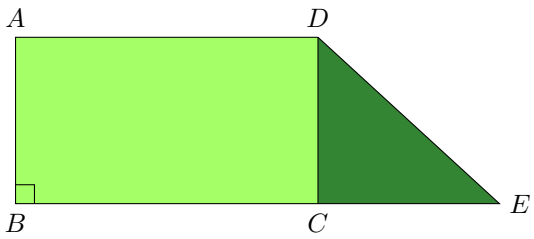
On considère le script suivant qui permet de construire un triangle rectangle.[cite: 1]



1. Quelle est la commande qui permet de réaliser un angle droit dans le script ?
2. Déterminer la longueur manquante de ce triangle.

Exercice 13

Léo vient de réaliser un schéma de son jardin.[cite: 1]



$ABCD$ est un rectangle.
$AB = 4\,\text{cm}$ $AC = 7{,}2\,\text{m}$ $BE = 9\,\text{m}$ $DE = 5\,\text{m}$

1. Calculer la longueur BC et arrondir le résultat à l'unité.
2. En déduire la longueur de CE.
3. Montrer que DCE est un triangle rectangle.
4. Léo doit semer de la pelouse sur la parcelle DEC. On donne les informations suivantes :

> Un sac de graines permet de couvrir une surface de $0{,}15\,\text{m}^2$.
> Un sac coûte $2{,}99\,€$.
> À partir de 30 sacs achetés, $10\,\%$ de réduction sur la totalité de l'achat.

Quel prix va payer Léo pour sa pelouse ?

Exercice 14

Rémi a commencé à réaliser un script lui permettant de calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle, connaissant les longueurs des côtés de l'angle droit.[cite: 1]

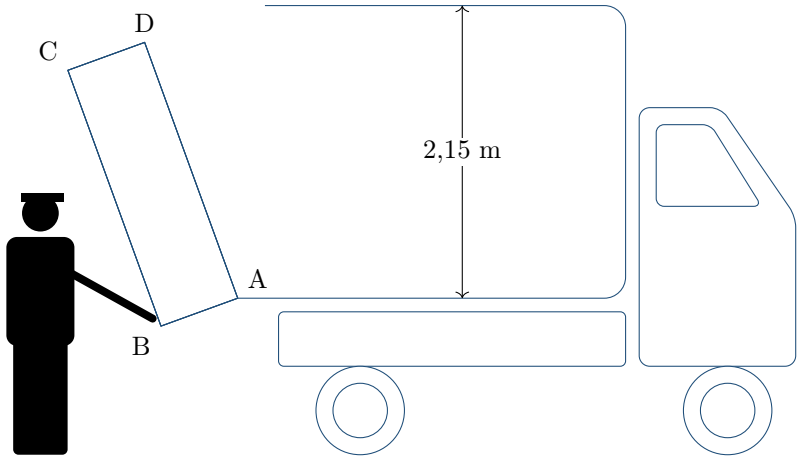


1. Quelles sont les variables qu'il a d'abord créées ? Que représentent-elles ?
2. À quel endroit faut-il compléter le script de Nathanaël ? Par quoi faut-il le compléter ?
3. Achever le script de Rémi, puis le faire fonctionner.
4. Sur le même modèle, réaliser un script permettant de calculer la longueur d'un côté de l'angle droit, connaissant les deux autres longueurs.

Exercice 15

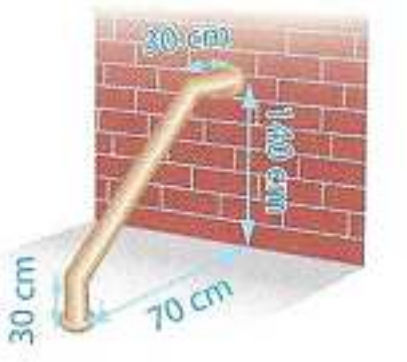
7 Lors de son déménagement, Karim doit transporter son réfrigérateur dans un camion.[cite: 1]

AB = 60 cm
BC = 200 cm



Exercice 16

Quelle est la longueur de tuyau nécessaire pour réaliser ce coude ?[cite: 1]



Exercice 17

Mme Dubois vient de faire construire un appentis dont voici un schéma sur lequel elle a indiqué certaines dimensions. Elle souhaite maintenant recouvrir le toit de shingles (couvertures en bitume pour abri) vendus 9,30 € le m^2.[cite: 1]



Vue de côté ; la façade de l'appentis mesure 6 m de large.

Quelle somme Mme Dubois devra-t-elle dépenser pour recouvrir son appentis ?